

SUMMARY

1. Linear Regression

$$\hat{y} = WX + b$$

Loss (MSE):

$$L = \frac{1}{2m} \sum_{i=1}^m (\hat{y}_i - y_i)^2$$

Với $\hat{y}_i = w_i x_i + b$.

Gradient:

$$\frac{\partial L}{\partial w_i} = (\hat{y}_i - y_i) x_i, \quad \frac{\partial L}{\partial b} = (\hat{y}_i - y_i)$$

Gradient descent:

$$W \leftarrow W - \eta \frac{\partial L}{\partial W}, \quad b \leftarrow b - \eta \frac{\partial L}{\partial b}$$

2. Activation Functions

ReLU:

$$\text{ReLU}(x) = \max(0, x), \quad \text{ReLU}'(x) = \begin{cases} 1 & x > 0, \\ 0 & x \leq 0 \end{cases}$$

→ Giúp tránh vanishing gradient.

Softmax:

$$\sigma(z_i) = \frac{e^{z_i}}{\sum_{j=1}^K e^{z_j}} = \frac{e^{z_i - z_{\max}}}{\sum_{j=1}^K e^{z_j - z_{\max}}}$$

(tránh tràn số).

Loss (Cross-Entropy):

$$L = -z_c + \log \left(\sum_{j=1}^K e^{z_j} \right)$$

Gradient (Chain rule):

$$\frac{\partial L}{\partial w} = \frac{\partial L}{\partial \hat{y}} \cdot \frac{\partial \hat{y}}{\partial \sigma(z)} \cdot \frac{\partial \sigma(z)}{\partial z} \cdot \frac{\partial z}{\partial w}$$

3. Neural Network

Forward Propagation: Input → hidden layers (activation) → output.

Backward Propagation: Tính gradient loss theo

từng weight, cập nhật bằng GD:

$$W^{(l)} \leftarrow W^{(l)} - \eta \frac{\partial L}{\partial W^{(l)}}$$

4. Convolutional Neural Network (CNN)

- Input: ảnh/tensor nhiều kênh (RGB = 3).
- Convolution Layer: kernel/filter trượt → feature maps (phát hiện edges, textures...).
- Activation: thường dùng ReLU.
- Pooling Layer: giảm kích thước, chống overfitting (Max/Average Pooling).
- Fully Connected (FC): kết nối toàn bộ neurons.
- Output: Softmax (đa lớp).

5. U-Net (Image Segmentation)

Encoder (Contracting):

- + Chuỗi các Convolution + ReLU + Pooling.
- + Mục tiêu: Trích xuất đặc trưng, giảm kích thước (downsampling).
- + Mỗi bước giảm kích thước nhưng tăng số kênh (feature maps).

Decoder (Expanding):

- + Chuỗi các Up-convolution / Transposed Convolution.
- + Mục tiêu: Tăng kích thước không gian, giảm số kênh (upsampling).
- + Kết hợp (concatenate) đặc trưng từ encoder qua skip connections.

Skip Connections:

- + Nối trực tiếp feature map từ encoder sang decoder ở cùng mức.
- + Giúp giữ thông tin không gian (spatial information) bị mất khi pooling.

Output Layer:

- + Convolution 1×1 để tạo số kênh bằng số lớp phân loại. (Có thể hiểu là lớp fully connected, thay vì flatten ảnh thì sử dụng convolution 1×1 để giữ lại không gian ảnh)
- + Softmax (đa lớp)